

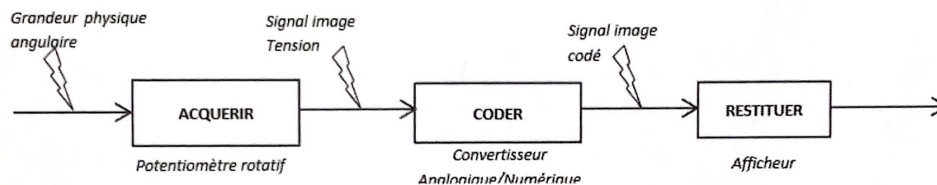
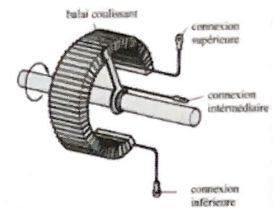


INDICATEUR D'ORIENTATION DU VENT POUR UNE CENTRALE DE NAVIGATION

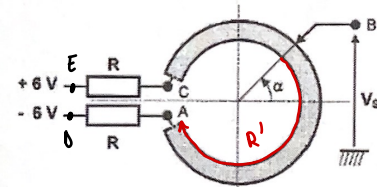
Compétence :

- ☐ Proposer une démarche permettant de déterminer des grandeurs électriques.
- ☐ Caractériser un constituant de la chaîne d'information.

En tête de mât d'un voilier est montée une « girouette – anémomètre » d'une centrale de navigation. Elle a pour rôle de délivrer des informations relatives à l'orientation du vent par rapport au bateau. La chaîne d'information de la girouette est la suivante :



La détection analogique de l'angle α se fait par l'intermédiaire d'un potentiomètre rotatif. La loi de variation de la résistance en fonction de l'angle de rotation est linéaire. Le principe de mesure du potentiomètre est représenté sur le schéma ci-contre :



Le point B est mobile et est lié à l'axe de la girouette. Le point B varie entre les angles $-\pi$ et π . On note R_o la résistance totale entre A et C et R' la résistance de la piste entre A et B. On donne $R_o = 10 \text{ k}\Omega$.

Le convertisseur analogique-numérique (CAN) est capable de convertir une tension quelconque entre $+4$ et -4 V. Le potentiomètre est alimenté en $+6 \text{ V} / -6 \text{ V}$ à partir de la batterie 12 V.

Objectif :

- ☐ Déterminer la valeur de la résistance R pour qu'une rotation de la girouette comprise entre $-\pi$ et $+\pi$ soit traduite par une tension de sortie V_s entre -4 et 4 V.

Question 1. Donner les valeurs particulières de R' pour les positions particulières de la girouette : $0, \pi, -\pi$. En déduire l'expression de R' en fonction de α et R_o sachant qu'il s'agit d'une relation de type affine.

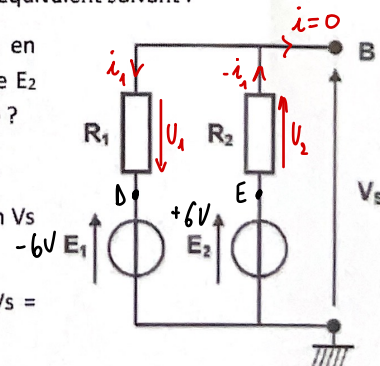
Pour faciliter l'étude de ce capteur, on se ramène au schéma électrique équivalent suivant :

Question 2. Quelles doivent être les expressions de R_1 et de R_2 en fonction de $R, R',$ et R_o et quelles doivent être les valeurs de E_1 et de E_2 pour que ce schéma soit équivalent à celui du capteur potentiométrique ?

Question 3. Déterminer l'expression de V_s en fonction de l'angle α .

Question 4. Calculer la valeur des résistances R pour que la tension V_s à vide varie entre -4 V et $+4 \text{ V}$.

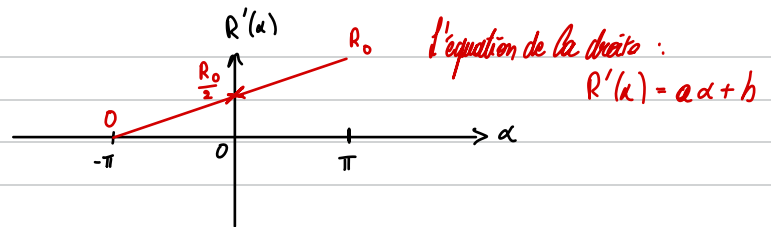
Question 5. Tracer la caractéristique entrée/sortie du capteur : $V_s = f(\alpha)$. Préciser les valeurs minimales et maximales.



Question 1: $\alpha = 0 \quad R'(0) = \frac{R_0}{2}$

$\alpha = \pi \quad R'(\pi) = R_0$

$\alpha = -\pi \quad R'(-\pi) = 0$



a: pente de la courbe
b: ordonnée à l'origine

$$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} R'(\alpha) = \frac{R_0}{2\pi} \alpha + \frac{R_0}{2}$$

Question 2:

$R_1 = R + R' \quad E_1 = -6V$

$R_2 = R + R_0 - R' \quad E_2 = +6V$

Question 3:

Loi des mailles dans la maille : $E_1 + U_1 = E_2 - U_2$

$\Leftrightarrow E_1 + R_1 i_1 = E_2 - R_2 i_1$

$\Leftrightarrow i_1 (R_1 + R_2) = E_1 - E_2$

$\Leftrightarrow i_1 = \frac{E_2 - E_1}{R_1 + R_2}$

Expression de V_s : $V_s = E_2 - U_2 = E_2 - R_2 i_1 = E_2 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} (E_2 - E_1)$ or $E_2 = E = 6V$
 $E_1 = -E = -6V$

$V_s = E - \frac{R_2}{R_1 + R_2} (E + E) = E - \frac{2E R_2}{R_1 + R_2} = E \left(\frac{R_1 - R_2}{R_1 + R_2} \right)$

$V_s = E \left(\frac{R + R' - R - R_0 + R'}{2R + R_0} \right) = E \left(\frac{2R' - R_0}{2R + R_0} \right) = \frac{E}{2R + R_0} \left(\frac{R_0}{\pi} \alpha + R_0 - R_0 \right)$

$V_s = E \frac{R_0 E}{2R + R_0} \times \frac{\alpha}{\pi}$

Question 4:

Pour $d = \pi$

$$V_s = 4 \text{ V}$$

$$= \frac{R_0 E}{2R + R_0} \times \frac{\pi}{\pi} \quad \Leftrightarrow (2R + R_0)4 = R_0 E$$

$$\Leftrightarrow 8R + 4R_0 = R_0 E$$

$$\Leftrightarrow R = \frac{R_0 E - 4R_0}{8} = \frac{10 \cdot 10^3 \left(\frac{6-4}{8} \right)}{8} = 10 \cdot 10^3 \times \frac{2}{8}$$

$$= \frac{10}{4} \cdot 10^3 = 2,5 \cdot 10^3 = \boxed{2500 \Omega}$$